AI 工具使用说明

> 作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台 参赛赛项：“AI+X”跨学科智能创新应用竞赛

本说明按竞赛规则要求，如实说明本作品使用的 AI 工具、具体用途、使用环节，以及由 AI 完成与由参赛者自主完成的主要内容。我们的总体原则是：**允许使用 AI，但不完全依赖 AI**——平台的核心算法、系统设计与全部验证工作由团队自主完成，AI 工具用于辅助开发与构成平台的产品功能。

一、平台内置的 AI 服务（作为产品功能集成）

以下 AI 服务是 LearnLab 产品功能的一部分，属于系统集成而非开发代做。全部通过公开的商业 API 接入，调用过程不涉及向服务方投入训练数据。后端通过统一的 LLM 工厂模块管理，5 家大模型互为降级备份，任一家故障时自动切换，保障演示与实际使用稳定可用。

工具名称	提供方	具体用途	使用环节	接入方式
星火大模型（pro-128k）	科大讯飞	苏格拉底式 AI 辅导对话、错因诊断讲解、智能组卷与备课资源生成	学生端 AI 辅导、错误诊断；教师端智能组卷、备课助手	OpenAI 兼容接口（默认提供商）
DeepSeek（deepseek-chat）	深度求索	同上，文本生成类功能备用模型	同上（降级链第 2 级）	OpenAI 兼容接口
智谱 GLM（glm-4.6v）	智谱 AI	文本生成 + 图文理解（学生上传题目图片的视觉解析）	AI 辅导图文模式；降级链第 3 级	OpenAI 兼容接口
GPT 系列	OpenAI	文本生成类功能备用模型	同上（降级链第 4 级）	OpenAI 兼容接口
小米 MiMo（mimo-v2.5）	小米	文本生成类功能备用模型	同上（降级链第 5 级）	OpenAI 兼容接口
Seedream 3.0 文生图	火山引擎（火山方舟）	学习资源插图生成	教师端资源制作辅助	火山方舟 API，另有火山引擎视觉智能 OpenAPI 作为备用通道

二、开发过程中使用的 AI 辅助

开发过程中，团队使用对话式 AI 编程助手与通用大模型辅助开发，但**没有用它们代替完成任何核心创新点**。各环节的用途与分工如下：

使用环节	AI 工具的用途	AI 完成的部分	团队自主完成的部分
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考	生成候选代码片段与排查建议	所有代码经团队逐行审查、修改和测试后才采用；ADPP 路径规划、BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS 知识追踪与记忆调度、MAB 推荐策略、MNA 电路求解器等核心算法全部自主实现
平台内置 AI 功能	见上表，属产品功能	单点文本/图像生成的模型调用	智能体编排（12 个教育智能体协同）、多模型降级链、防幻觉过滤与提示词工程、业务兜底逻辑均为团队自主设计实现
文档整理	部分段落的文字润色与格式整理	文字表述优化建议	技术内容、实验数据和结论全部由团队核定；算法公式推导由团队完成
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议	视觉样式建议	示意图的结构设计、数据选取与绘制由团队完成

三、AI 完成与自主完成的内容划分（摘要）

由团队自主完成的主要内容：

1. 算法：五层教育算法引擎（IRT 测量 → BKT/GKT 建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → LLM 解释）的工程化实现与参数调优，ADPP 自适应 DAG 路径规划求解；116 项算法断言与 MNA 数值验证 9/9 均可由网盘源码包一键复现；
2. 系统：FastAPI 后端（39 个路由模块、211 个接口）、React 前端（学习中心、电路仿真交互、多智能体可视化）、数据模型与迁移、部署脚本；
3. 教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义与题库，按公开教材知识体系整理编写；
4. 语义检索：自研 BM25 概率检索模型 + jieba 中文分词实现（非模型调用）；
5. 测试与试点：29 项功能回归、23 项数据流验证、211 个路由冒烟、前端 E2E 59 个用例，以及面向真实学生的教学试点流程，均由团队设计并执行。

由 AI 完成的主要部分：

1. 平台运行时的辅导讲解、组卷备课等文本生成与插图生成（见第一节，为产品功能）；
2. 开发期间的代码补全建议、报错排查参考、文字润色与排版建议（均经人工核验修正后采用）。

四、合规声明

1. 所引用的外部 AI 服务均为公开商业 API，使用时遵守各提供方的服务协议与使用规范，调用过程不涉及训练数据投入；
2. 使用的开源组件（FastAPI、React、Ant Design、pyBKT、fsrs、mabwiser 等）均遵循 MIT/BSD 等相应开源许可；
3. 教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节；

4. AI 生成的所有内容均经过人工核验与修正，实验数据、评测结果与试点数据的真实性由团队负责，无虚构；
5. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理。